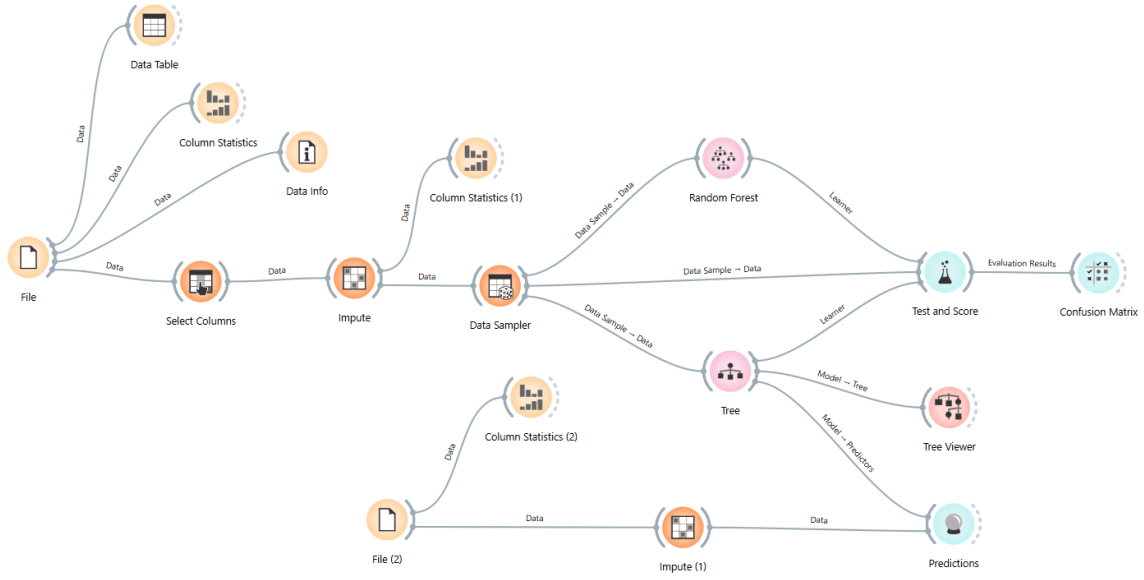
Nama: Sahmi Padilaturohmah
NIM: 20124077
Kelas: C3

Metode: **Klasifikasi**
Data: Titanic Dataset



Gambar 1. Classification Workflow

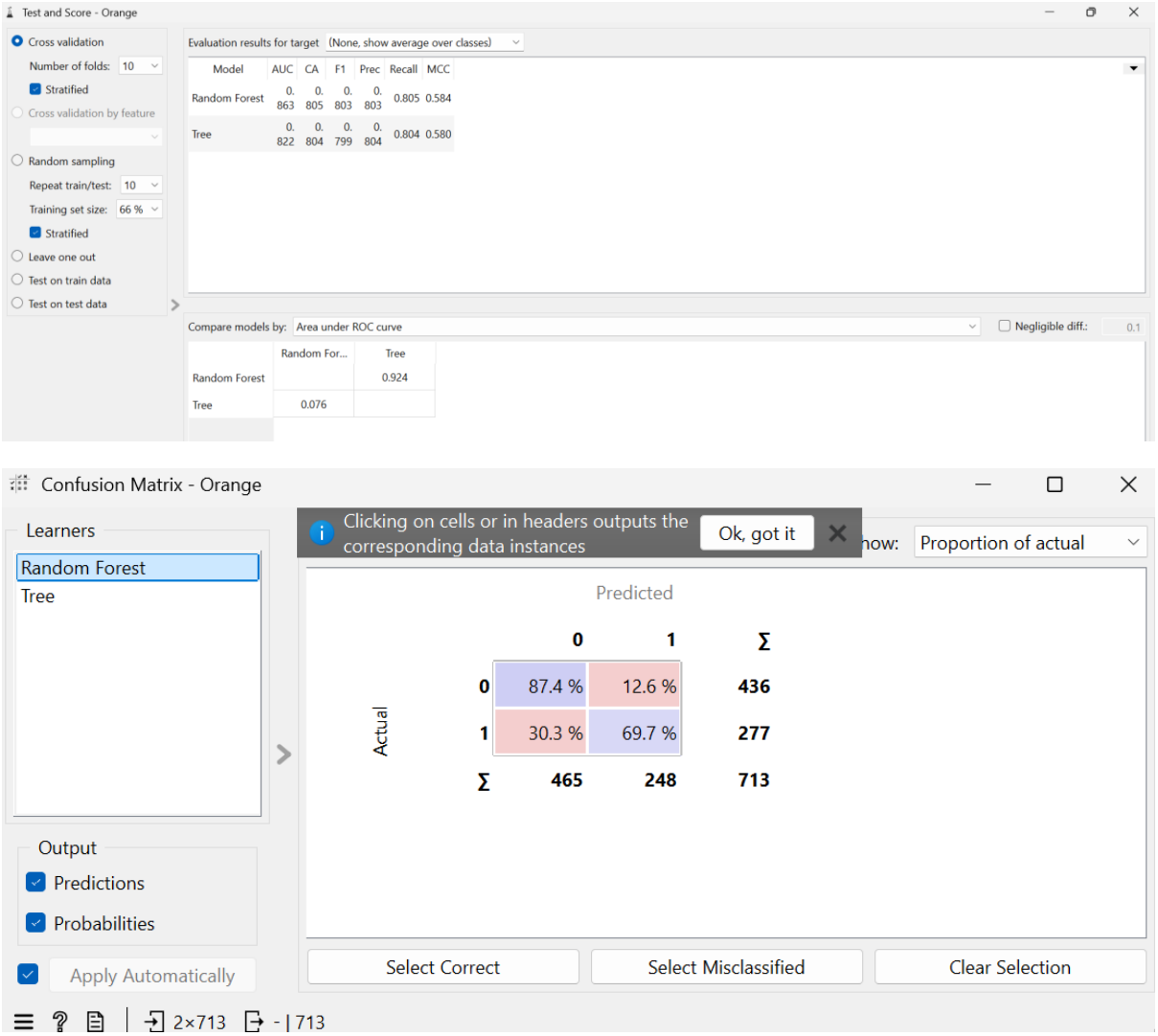
Penjelasan Workflow

Proses klasifikasi dimulai dari File untuk memasukkan dataset Titanic. Data kemudian dieksplorasi menggunakan Data Table, Column Statistics, dan Data Info.

Selanjutnya dilanjutkan pemilihan fitur dengan Select Columns dan penentuan target Survived. Missing value ditangani menggunakan Impute.

Data dibagi menjadi training dan testing menggunakan Data Sampler. Model yang digunakan adalah Random Forest dan Decision Tree, kemudian dievaluasi menggunakan Test & Score.

Hasil evaluasi ditampilkan melalui Confusion Matrix, serta struktur model Decision Tree divisualisasikan dengan Tree Viewer. Proses prediksi dilakukan menggunakan Predictions.



Gambar 2. Model Evaluation (Random Forest)

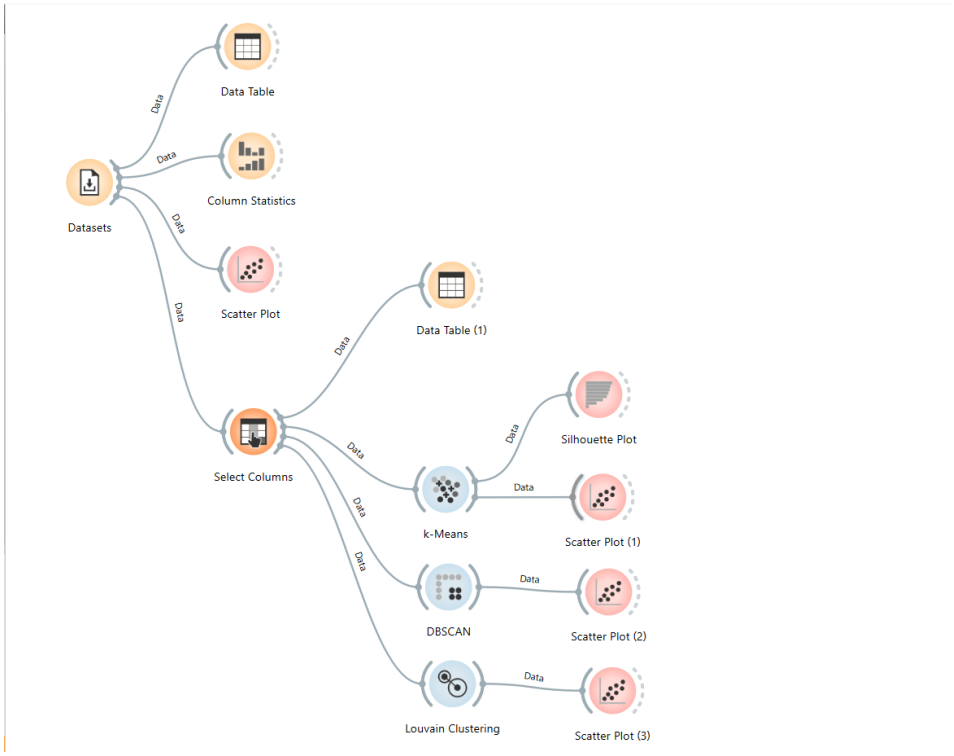
Penjelasan Evaluation

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Random Forest memiliki performa lebih baik dibandingkan Decision Tree. Hal ini terlihat dari nilai AUC (0,863) dan Accuracy (0.805) yang lebih tinggi dibandingkan Tree.

Berdasarkan Confusion Matrix, model Random Forest mampu mengklasifikasikan data dengan cukup baik, dimana :

- Data tidak selamat (0) berhasil diprediksi dengan benar (87.4%)
- Data selamat (1) cukup baik diprediksi (69.7%)

Metode: **Clustering**
Data: Titanic Dataset



Gambar 3. Clustering Workflow

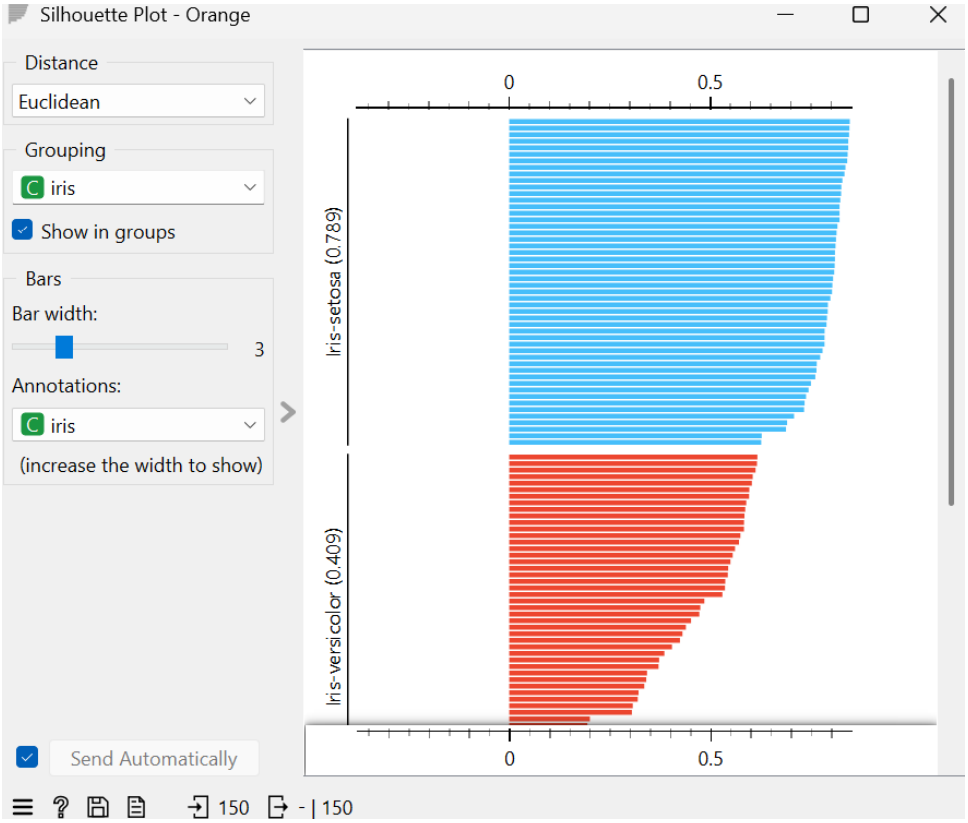
Penjelasan Workflow

Proses clustering dimulai dari Datasets untuk mengambil data Titanic, kemudian dilakukan eksplorasi menggunakan Data Table, Column Statistics, dan Scatter Plot.

Selanjutnya dilakukan pemilihan fitur menggunakan Select Columns untuk menentukan atribut yan digunakan dalam proses clustering.

Data kemudian diproses menggunakan beberapa algoritma clustering yaitu K-Means, DBSCAN, dan Louvain Clustering untuk mengelompokkan data berdasarkan kemiripan.

Hasil clustering divisualisasikan menggunakan Scatter Plot, serta dievaluasi menggunakan Silhouette Plot untuk melihat kualitas cluster yang terbentuk.



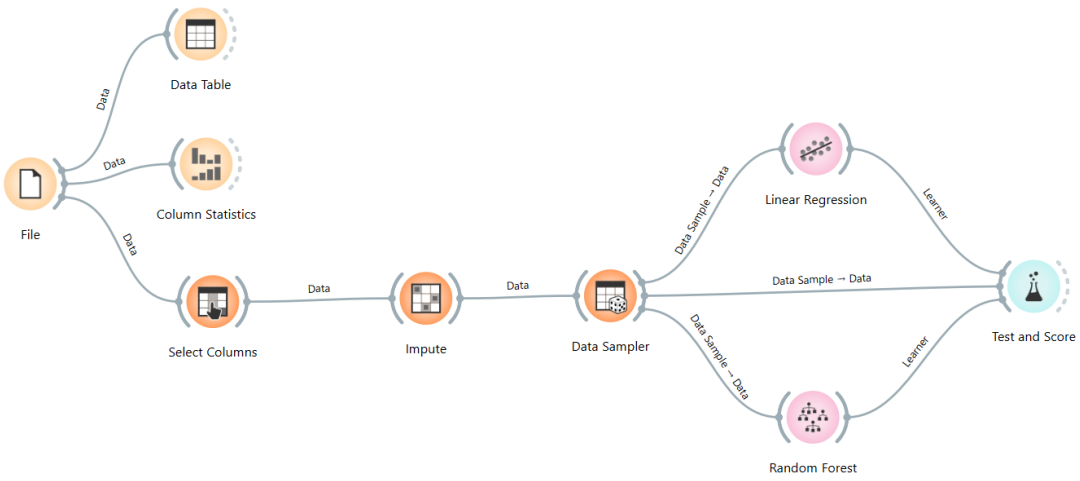
Gambar 4. Model Evaluation (Silhouette Plot)

Gambar 5. Model Evaluation (Scatter Plot)

Penjelasan Evaluation

Iris-setosa (Biru): Terkelompok dengan sempurna (Skor Silhouette 0.789). Datanya menyendiri dan terpisah jauh dari kelompok lain.
Iris-versicolor (Merah) & Virginica (Hijau): Pengelompokannya bercampur/tumpang tindih (Skor Silhouette turun ke 0.409). Hal ini terjadi karena ukuran kedua jenis bunga ini pada aslinya memang sangat mirip.

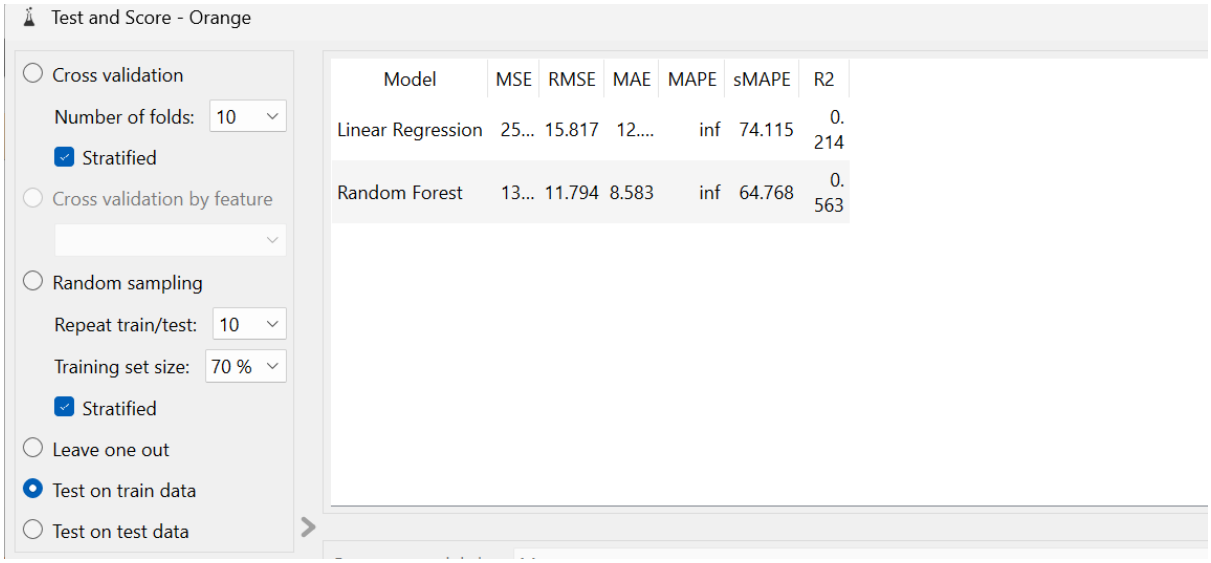
Metode: **Regression**
Data: Titanic Dataset



Gambar 6. Regression Workflow

Penjelasan Workflow

Pre-processing
File & Select Columns**:** Data dimuat dan fitur (variabel) dipilih untuk menentukan mana yang menjadi target (variabel yang ingin diprediksi) dan mana yang menjadi prediktor.
Impute: Menangani data yang hilang (missing values) agar model regresi bisa berjalan tanpa error.
Data Sampler: Membagi data menjadi data latih (training) dan data uji (testing) untuk memastikan model tidak hanya menghafal data.
Modeling
Linear Regression: Model sederhana yang mencari hubungan garis lurus antara variabel.
Random Forest: Model yang lebih kompleks (berbasis kumpulan pohon keputusan) yang biasanya lebih kuat dalam menangani hubungan data yang tidak beraturan.



Gambar 7. Model Evaluation (Test & Score)

Penjelasan Evaluation

Berdasarkan tabel Test and Score, model Random Forest terbukti jauh lebih akurat dibandingkan Linear Regression. Hal ini ditunjukkan oleh nilai R2 sebesar 0.563, yang berarti Random Forest mampu menjelaskan pola data dua kali lebih baik daripada Linear Regression yang hanya mencapai skor 0.214.

Dari sisi tingkat kesalahan, Random Forest juga lebih unggul karena memiliki nilai RMSE (11.794) dan MAE (8.583) yang lebih rendah. Semakin kecil nilai error ini, semakin presisi hasil prediksi model terhadap angka aslinya.